

به نام خدا



درس برنامه نویسی پیشرفته

فاز سه

دانشکده مهندسی کامپیوتر

دانشگاه صنعتی شریف

نیم سال دوم ۰۵-۰۴

استاد:

دکتر محمد امین فضلی

طراحان:

مهدی علی نژاد، عارف زارع زاده، پارسا ضمیری، امیرمهدی طهماسبی
علیرضا مهندسی، متین باقری، رهام قاسمی، محمدامین حقجو، یاسمن کاویانپور
حسین زاهدی ادیب، محمدپارسا آرانی، آرش شاه حسینی، امیرحسین مهبودی

تشکر ویژه از معین آعلی، یک فرانتکار ساده



پروژه درس برنامه‌نویسی پیشرفته نسخه‌ای از بازی Plants vs. Zombies ۲ خواهد بود.

در این بازی، بازیکن در یک دنیای خیالی و آخرالزمانی قرار دارد که توسط زامبی‌ها تصاحب شده است. مأموریت اصلی حفاظت از آخرین خطوط دفاعی انسان‌ها با استفاده از انواع گیاهان است. هر گیاه دارای توانایی‌های منحصربه‌فرد و اثرات ویژه‌ای است که بازیکن باید بر اساس نوع تهدید و شرایط مرحله‌ی بازی، استراتژی مناسبی را انتخاب کند.

فهرست مطالب

- توضیحات فاز سوم
- معماری سیستم (Client-Server)
- سیستم حساب کاربری
- بازی چندنفره
- روند و قوانین مینی‌گیم «من، زامبی»
- سیستم ارسال واکنش در حین بازی
- سیستم لیدربورد
- بخش امتیازی

توضیحات فاز سوم

در این فاز، قرار است شبکه به بازی اضافه شود. در مراحل قبلی، بازی به صورت تک‌نفره و محلی اجرا می‌شد. اما در این فاز، بازی به یک سیستم تحت شبکه تبدیل می‌شود که از چند کاربر پشتیبانی می‌کند و کاربران می‌توانند بازی دو نفره انجام دهند.

معماری سیستم (Client-Server)

معماری کارخواه-کارگزار یا Client-Server یکی از معماری‌های رایج در شبکه‌های کامپیوتری است. کاربران Client نامیده می‌شوند و هر کدام از آن‌ها درخواست‌هایی را برای Server ارسال می‌کنند. دو کاربر به صورت مستقیم با یکدیگر ارتباط ندارند و سرور واسط میان آن‌ها است. سرور پردازش‌های اصلی و مدیریت داده‌ها را انجام می‌دهد و نتیجه را برای کلاینت‌ها ارسال می‌کند.

برای این فاز باید از معماری Client-Server استفاده کنید. سرور باید اطلاعات اصلی مانند حساب‌های کاربری، اطلاعات بازی‌ها و سایر داده‌های مورد نیاز را ذخیره کند و بر اساس درخواست‌های دریافت‌شده، پاسخ مناسب را برای هر کلاینت ارسال کند.

سیستم حساب کاربری

ذخیره‌سازی اطلاعات باید از سمت کلاینت به سمت سرور منتقل شود. سیستم ورود، ثبت‌نام و پروفایل باید به صورت کامل با سرور هماهنگ باشد.

- کاربران باید بتوانند در سیستم ثبت‌نام کنند و در دفعات بعدی، با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور وارد حساب کاربری خود شوند. این اطلاعات باید مستقل از دستگاه مورد استفاده کاربر باشند.
- داده‌های مرتبط با کاربر در بازی باید در سرور ذخیره شوند. بنابراین اگر کاربر با دستگاه دیگری وارد حساب خود شود، باید بتواند تعداد الماس‌ها، سکه‌ها و سایر اطلاعات مربوط به حساب خود را مشاهده کند.
- هنگام ثبت‌نام کاربر جدید، باید یکتا بودن نام کاربری بررسی شود تا دو کاربر نتوانند با یک نام کاربری یکسان در سیستم ثبت‌نام کنند.

بازی چندنفره

با توجه به ماهیت بازی اصلی که ذاتاً تک‌نفره است، بخش عمده مراحل در این فاز نیز به همان حالت تک‌نفره باقی می‌مانند. تنها مینی‌گیم «من، زامبی» (I, Zombie) باید به یک حالت دونفره تحت شبکه ارتقا پیدا کند.

سیستم انتخاب رقیب

برای ورود به مینی‌گیم «من، زامبی»، قبل از شروع بازی باید از کاربر پرسیده شود که می‌خواهد با فرد مشخصی رقابت کند یا به صورت تصادفی با فرد دیگری بازی کند.

- بازی با کاربر مشخص:

در این حالت، سیستم نام کاربری فرد مورد نظر را از کاربر دریافت می‌کند.

در صورتی که نام کاربری نامعتبر باشد یا کاربر مربوطه آفلاین باشد، باید خطای مناسبی نمایش داده شود. اما اگر کاربر مقصد آنلاین باشد، یک پنجره Pop-up برای او نمایش داده شود تا بتواند درخواست ورود به بازی را تایید یا رد کند. با تایید درخواست، هر دو بازیکن وارد بازی می‌شوند.

• بازی تصادفی:

با انتخاب این گزینه، کاربر وارد یک صف انتظار می‌شود. در صورتی که از قبل شخص دیگری در این صف حضور داشته باشد، این دو بازیکن با یکدیگر وارد مسابقه می‌شوند. در غیر این صورت، کاربر در صف منتظر می‌ماند تا درخواست مشابهی از سوی کاربر دیگری ثبت شود و دو بازیکن با یکدیگر وارد مسابقه شوند.

روند و قوانین مینی‌گیم «من، زامبی»

در این مینی‌گیم، رقابت میان دو بازیکن انجام می‌شود. یک بازیکن مسئول کاشت گیاهان در زمین است و بازیکن رقیب مسئول انتخاب و رهاسازی زامبی‌ها در زمین است.

هر بازیکن در دستگاه خود فقط قابلیت کنترل نیروهای جبهه خودش را دارد و نمی‌تواند در روند بازی بازیکن مقابل دخالت کند.

بسیار مهم است که وضعیت زمین بازی، زمان و موقعیت تمامی موجودات، مانند گیاهان، زامبی‌ها و پرتابه‌ها، بین دو کلاینت همگام‌سازی شود. هر دو بازیکن باید در هر لحظه تصویر یکسانی از محیط مسابقه داشته باشند تا بتوانند بر اساس وضعیت واقعی بازی تصمیم‌گیری کنند.

شرط پیروزی بر اساس نقش هر بازیکن متفاوت است.

مانند آنچه در فاز اول وجود داشت، اگر زامبی‌ها موفق شوند از سدهای دفاعی عبور کنند و همه مغزها را بخورند، بازیکن زامبی برنده می‌شود.

شرط پیروزی برای جبهه گیاهان دو حالت دارد. یا مطابق قوانین فاز اول، گیاهان موفق به جلوگیری از خوردن همه مغزها شوند، یا بازیکن گیاه بتواند به مدت ۲ دقیقه مقاومت کند. در صورتی که زمان به پایان برسد و همه مغزها خورده نشده باشند، مسابقه تمام می‌شود و بازیکن جبهه گیاه برنده خواهد شد.

سایر جزئیات و قوانین بازی را می‌توانید خودتان تعیین کنید. این تصمیمات باید منطقی و متناسب با روند بازی باشند. در صورت نیاز می‌توانید مدت زمان ۲ دقیقه را نیز تغییر دهید.

سیستم ارسال واکنش در حین بازی

قابلیتی را اضافه کنید تا بازیکنان بتوانند در حین بازی دونفره، واکنش‌های خود را برای یکدیگر ارسال کنند.

این سیستم باید شامل سه دسته واکنش باشد:

پیام‌های متنی

۳ پیام متنی آماده برای ارسال به حریف در نظر بگیرید.

بازیکن باید بتواند در حین بازی با انتخاب هر یک از این پیام‌ها، آن را برای حریف ارسال کند.

ایموجی‌ها

۳ ایموجی برای ارسال سریع به حریف در نظر بگیرید.

بازیکن باید بتواند در حین بازی یکی از ایموجی‌ها را انتخاب کند و آن را برای حریف ارسال کند.

استیکرهای متحرک

۳ استیکر متحرک برای ارسال به حریف در نظر بگیرید.

این بخش در قسمت امتیازی قرار دارد و پیاده‌سازی آن به عنوان یکی از قابلیت‌های امتیازی محسوب می‌شود.

در تمام موارد، واکنش انتخاب‌شده باید در صفحه نمایش حریف، برای مثال در گوشه تصویر، به صورت گرافیکی نمایش داده شود.

سیستم لیدربرد

اطلاعات لیدربرد باید از داده‌های ذخیره‌شده کاربران در سرور دریافت شود و با تغییر اطلاعات کاربران به‌روزرسانی شود.

بازی دونفره به صورت Couch Play با یک دستگاه

به غیر از حالت شبکه‌ای، مینی‌گیم «من، زامبی» را به نحوی بسازید که قابلیت اجرای دونفره روی یک سیستم واحد، بدون نیاز به شبکه، نیز وجود داشته باشد.

- دو بازیکن باید بتوانند به صورت همزمان روی یک دستگاه بازی کنند.
- بازیکنی که نقش گیاهان را دارد با کمک ماوس صفحه را مدیریت کند.
- بازیکنی که نقش زامبی را دارد با استفاده از دکمه‌های Keyboard بازی را کنترل کند.
- جزئیات مربوط به رابط کاربری و کنترل‌های این بخش در اختیار خودتان است.

استیکرهای متحرک

در بخش امتیازی، قابلیت ارسال ۳ استیکر متحرک را به سیستم واکنش‌ها اضافه کنید.

- ۳ استیکر متحرک مختلف برای انتخاب وجود داشته باشد.
- بازیکنان بتوانند در حین بازی هر یک از استیکرها را برای حریف ارسال کنند.
- استیکر انتخاب‌شده در صفحه حریف به صورت متحرک و گرافیکی نمایش داده شود.
- این قابلیت علاوه بر ۳ پیام متنی و ۳ ایموجی بخش اجباری، به عنوان قابلیت امتیازی محسوب می‌شود.

بازی امتیازی تحت شبکه

در فاز اول بخشی با نام بازی امتیازی وجود داشت. در این فاز، این بازی را به یک رقابت سراسری و تحت شبکه تبدیل کنید. پس از پایان هر دور بازی توسط کاربر، امتیاز او باید به سرور ارسال شود. اگر امتیاز جدید بیشتر از رکورد قبلی کاربر باشد، رکورد او در سرور به‌روزرسانی شود.

امتیاز ثبت‌شده در این بخش باید همان امتیازی باشد که در لیدربورد بخش اجباری، در ستون «My Point»، نمایش داده می‌شود.

کاربری که هنوز بازی امتیازی تحت شبکه را انجام نداده است، نباید امتیاز قبلی یا ساختگی در ستون «My Point» داشته باشد.